Objetivo

Configurar conexão entre PHP 8.2 (Debian 12) e SQL Server 2008 utilizando drivers ODBC e extensões sqlsrv.

Passo 1 - Instalar dependências básicas

Instala pacotes necessários para ODBC e compilação das extensões PHP.

```
sudo apt update && sudo apt install -y unixodbc unixodbc-dev odbcinst apt-transport-https curl gnupg2
```

Passo 2 - Adicionar repositório Microsoft

Permite instalar os drivers oficiais do SQL Server.

```
curl -fsSL https://packages.microsoft.com/keys/microsoft.asc | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/ke
echo "deb [arch=amd64 signed-by=/usr/share/keyrings/microsoft-prod.gpg] https://packages.microsoft.co
sudo apt update
```

Passo 3 - Instalar drivers ODBC

Instala drivers compatíveis com SQL Server.

```
sudo ACCEPT_EULA=Y apt install -y msodbcsql17 msodbcsql18
```

Passo 4 - Instalar dependências PHP

Necessário para instalar extensões via PECL.

```
sudo apt install -y php-pear php8.2-dev gcc g++ make
```

Passo 5 - Instalar extensões SQL Server

Instalar versões compatíveis com PHP 8.2.

```
sudo pecl channel-update pecl.php.net
sudo pecl install sqlsrv-5.12.0 pdo_sqlsrv-5.12.0
```

Passo 6 - Ativar extensões

Criar arquivos de configuração e habilitar no PHP.

```
echo "extension=sqlsrv.so" | sudo tee /etc/php/8.2/mods-available/sqlsrv.ini
echo "extension=pdo_sqlsrv.so" | sudo tee /etc/php/8.2/mods-available/pdo_sqlsrv.ini
sudo phpenmod sqlsrv pdo_sqlsrv
```

Passo 7 - Reiniciar Apache

Aplica as configurações.

```
sudo systemctl restart apache2
```

Passo 8 - Ajuste crítico para SQL Server 2008 (OpenSSL)

Habilita compatibilidade com algoritmos antigos.

```
sudo nano /usr/lib/ssl/openssl.cnf

# Alterar:
openssl_conf = default_conf

# Adicionar ao final:
[openssl_init]
providers = provider_sect

[provider_sect]
default = default_sect
legacy = legacy_sect

[default_sect]
activate = 1

[legacy_sect]
activate = 1

[ default_conf ]
ssl_conf = ssl_sect

[ ssl_sect ]
system_default = system_default_sect

[ system_default_sect ]
MinProtocol = TLSv1
CipherString = DEFAULT@SECLEVEL=0
```

Passo 9 - Teste de conexão

Criar script PHP para validar conexão.

```
php /tmp/teste_sqlsrv.php
```

Resultado esperado

Mensagem de conexão bem-sucedida com o SQL Server.